

Analisa *Defect* pada Proses Bongkar Muat Produk Pelumas Kemasan Box di PT. Pertamina Lubricants Depot Supply Point Kertapati Palembang

Application of Failure Mode and Effect Analysis and Reliability Centered Maintenance in Preventive Maintenance of Vehicle

Azhari^{*1} dan Hermanto²

^{1,2}Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima: 16 April 2024

Diperbaiki: 10 Mei 2024

Disetujui: 15 Juni 2024

Kata Kunci:

Defect, Pencegahan, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Reliability Centered Maintenance (RCM), Kerusakan, Resiko

ABSTRAK

Sistem bahan bakar merupakan sistem yang cukup krusial bagi suatu kendaraan. Kerusakan pada salah satu komponennya dapat menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi sebagaimana sistem operasionalnya mengingat fungsinya yang sangat penting pada kendaraan. Resiko kerusakan pada sistem bahan bakar dapat diminimalkan dengan menganalisa potensi kerusakan yang akan terjadi serta melakukan penjadwalan perawatan terhadap komponen yang ada. Metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) serta *Reliability Centered Maintenance* (RCM) dapat dikombinasikan guna menentukan komponen yang diprioritaskan untuk diperbaiki dalam jadwal perbaikan sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak kerusakan yang terjadi secara berulang. Hasil penelitian melaporkan bahwa pompa distribusi dan penyaring bahan bakar diprioritaskan dalam tindakan perbaikan sistem bahan bakar. Tindakan perawatan yang dapat dilakukan terhadap pompa distribusi dan penyaring bahan bakar adalah dengan melakukan tindakan pencegahan kerusakan melalui identifikasi sistem bahan bakar dan langsung melakukan perbaikan atau penggantian komponen jika ditemukan sebuah kerusakan. Rekomendasi yang diberikan terkait jadwal pemeriksaan yang dilakukan secara berkala terhadap pompa distribusi bahan bakar adalah setiap 180 hari sedangkan penyaring bahan bakar setiap 120 hari sehingga konsep perawatan berkala pada sistem bahan bakar mobil dapat terealisasi.

ABSTRACT

Fuel system is a critical component of any vehicle. Failure to one of its components might cause the engine to stop working properly, despite its critical role in the vehicle. The risk of fuel system failure can be reduced by assessing probable failure and scheduling maintenance on its components. The Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and Reliability Centered Maintenance (RCM) methodologies can be combined to discover components that are prioritized for repair in the schedule for reducing the impact of recurring failure. According to the research findings, the distribution pump and fuel filter are prioritized in fuel system repair actions. The distribution pump and fuel filter maintenance activity that may be made is to take action to prevent failure by detecting the fuel system and quickly repairing or replacing components if failure is identified. Periodic inspection schedule for fuel distribution pump is every 180 days, while the fuel filter is every 120 days, in order to implement the concept of regular maintenance on the vehicle's fuel system.

Keywords:

Maintenance, Preventive, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Reliability Centered Maintenance (RCM), Failure, Risk

1. Pendahuluan

Warehouse merupakan area khusus yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan bahan baku, *part*, hingga

persediaan [1]. *Warehouse* sebagai tempat penyimpanan dapat membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan yang cenderung berubah-ubah sehingga akan melancarkan

proses transaksi yang terjadi [2][3]. *Material handling* menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di *warehouse*. *Material handling* melakukan pemindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan dalam jumlah, kondisi, waktu, tempat, posisi, urutan, metode, hingga biaya yang tepat [4][5]. Proses pendistribusian produk pelumas Pertamina dari PT. Pertamina Lubricants secara nasional dipermudah dengan adanya *depot supply point* (DSP) sebagai area penyimpanan sementara. PT. Pertamina Lubricants menggunakan DSP dengan tujuan memperluas jangkauan pelanggan melalui digitalisasi *supply chain* serta distribusi produk pelumas. Di Indonesia sendiri telah tersebar 24 DSP yang salah satunya berada di Kota Palembang, tepatnya di wilayah Kertapati. Sayangnya, terdapat adanya *defect* pada produk pelumas dalam kemasan *box* saat proses pendistribusian dan *material handling* yang terjadi di *warehouse* DSP Kertapati Palembang. *Defect* yang ditemukan berupa kemasan *box* yang penyok, produk pelumas yang bocor, serta *box* kemasan yang robek dan basah.

Failure mode and effect analysis (FMEA) adalah pendekatan yang ditujukan guna identifikasi potensi dari kegagalan beserta efek yang ditimbulkannya [6]. FMEA digunakan untuk menghitung risk priority number (RPN) dengan tiga parameter berupa tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari adanya kegagalan (*severity*, S), tingkat frekuensi penyebab kegagalan tersebut terjadi (*occurrence*, O), serta tingkat deteksi dari penyebab kegagalan tersebut (*detection*, D). Sementara itu, *fault tree analysis* (FTA) merupakan pendekatan yang bertujuan guna menilai suatu reabilitas produk sekaligus menunjukkan hubungan sebab-akibat antar kejadian yang terjadi. FTA menemukan sumber masalah utama dari asumsi kejadian pada tingkat tertinggi secara lebih terperinci [7][8].

Nurwulan dan Veronica (2020) pernah menggunakan metode FMEA dan FTA pada studi kasus di sebuah pabrik kertas. Hasil penelitian yang dilakukan memberikan rekomendasi guna mencegah sekaligus menekan jumlah produk cacat yang dibutuhkan pabrik kertas sebagai evaluasi mereka [9]. Pada penelitian ini, metode FTA dan FMEA akan digunakan sebagai upaya dalam mengurangi *defect* produk pelumas dalam kemasan *box* yang terjadi di *warehouse* DSP Kertapati PT. Pertamina Lubricants Palembang.

2. Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh langsung dari *warehouse* DSP Kertapati PT. Pertamina Lubricants Palembang melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan maupun wawancara dengan pihak terkait, seperti *driver*, *checker*, *forklift operator*, hingga *leader*. Data yang diperoleh dicatat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Identifikasi Defect Produk

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Defect Produk Pelumas Kemasan Box

Observasi	Jumlah Produk Bongkar Muat	Jenis Defect				Jumlah	Persentase (%)
		Produk Bocor	Box Penyok	Box Robek	Box Basah		
1	1.100	-	11	8	-	19	1,72
2	1.050	1	13	4	-	18	1,71
3	810	-	10	2	1	13	1,60

4	960	-	7	5	-	12	1,25
5	1.300	-	12	4	-	16	1,23
6	1.000	-	15	3	2	20	2,00
7	970	-	13	6	-	19	1,95
8	630	1	10	2	-	13	2,01
9	470	-	7	4	-	11	2,30
10	695	-	9	7	1	17	2,44
11	900	-	12	5	-	17	1,88
12	801	-	8	4	-	12	1,49
13	750	-	12	6	-	18	2,40
14	850	1	10	3	1	15	1,76
15	975	-	13	4	-	17	1,74
Jumlah	13.261	3	162	67	5	237	

(Sumber: PT. Pertamina Lubricants Palembang)

Tabel 2. Persentase Kegagalan Berdasarkan Jenis Defect

No.	Jenis Defect	Persentase (%)
1.	Produk bocor	1,3
2.	Kemasan <i>box</i> penyok	68,3
3.	Kemasan <i>box</i> robek	28,3
4.	Kemasan <i>box</i> basah	2,1
Total		100

(Sumber: PT. Pertamina Lubricants Palembang)

3.1.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Tabel 3. Analisa FMEA

No.	Mode Kegagalan	Potensi Penyebab Kegagalan	Proses Kontrol	S	O	D	RPN
1	Kemasan <i>box</i> produk pelumas penyok	Perlakuan <i>material handling</i> kasar	Memberikan pelatihan kepada pekerja sehingga dapat bekerja lebih profesional	7	8	7	392
2		Produk terjatuh dari <i>pallet</i> saat dibawa operator <i>forklift</i>	Melakukan evaluasi kepada operator untuk setiap apa yang akan dikerjakan terutama fokus dan kewaspadaan dalam bekerja	7	4	5	140
3		Instruksi kerja yang belum sesuai dengan keadaan lapangan	Melakukan evaluasi dan pembaruan pada instruksi kerja agar dapat sesuai dengan kondisi lapangan	7	6	4	168
4		Tumpukan produk pada mobil angkutan melebihi batas maksimal tumpukan	Melakukan evaluasi pada pengawas lapangan agar selalu mengecek tumpukan muatan pada setiap mobil angkutan	7	6	5	210
5		Material kardus kemasan produk kurang tebal dan kuat	Mengevaluasi bahan material dan komposisi pembuatan kardus kemasan agar lebih kuat	7	3	5	105

3.2 Pembahasan

Observasi yang dilakukan sebanyak 15 kali pengamatan langsung di lapangan saat proses bongkar muat produk pelumas

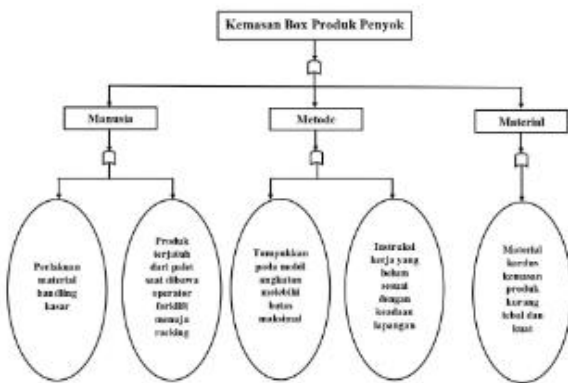
kemasan *box* berlangsung. Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa jenis *defect* yang paling banyak terjadi dari total 13.261 produk yang dibongkar muat dikarenakan kemasan *box* yang penyok yaitu 162 buah (68,3%), diikuti oleh kemasan yang robek sebanyak 67 buah (28,3%), kemasan yang basah sebanyak 5 buah (2,1%), dan produk yang bocor sebanyak 3 buah (1,3%). Hasil ini kemudian diolah menggunakan *Pareto chart* yang disajikan pada Gambar 1 di bawah ini. Hasil dari *pareto chart* menunjukkan bahwa *defect* yang paling dominan adalah kemasan *box* yang penyok dengan persentase 68% sehingga perbaikan utama akan difokuskan pada *defect* kemasan *box* yang penyok.



Gambar 1. Pareto Chart Defect Produk

3.2.1 Analisa FTA

Setelah mendapatkan fokus permasalahan selanjutnya adalah membuat pohon kesalahan yang berfungsi untuk menjelaskan penyebab-penyebab masalah cacat dalam bentuk diagram pohon menggunakan symbol standar logika. Berikut adalah *fault tree analysis* (FTA) untuk mencari penyebab *defect* kemasan *box* produk penyok.



Gambar 2. FTA Penyebab Defect Kemasan Box Produk Penyok

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan menggunakan FTA pada Gambar 2, dapat dilihat faktor penyebab terjadinya *defect* kemasan *box* produk penyok adalah sebagai berikut:

a. Faktor manusia

1) Perlakuan material handling kasar

Proses *material handling* yang dilakukan pekerja terlalu kasar, yaitu saat melakukan penyusunan produk kemasan *box* ke atas *pallet*, contohnya penyusunan produk ke *pallet* dilakukan

dengan lemparan sehingga bagian bawah kemasan mengalami benturan yang terlalu kuat.

2) Produk terjatuh dari *pallet* saat dibawa operator *forklift*

Produk terjatuh ketika operator membawa palet yang berisi produk menuju ke racking untuk disusun, hal ini menyebabkan benturan yang cukup kuat antara produk kemasan dengan lantai dan membuat kemasan penyok.

b. Faktor metode

1) Instruksi kerja yang belum sesuai dengan keadaan lapangan
Instruksi kerja yang ada terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga proses *material handling* akan berbeda dengan instruksi kerja

2) Tumpukan produk pada mobil angkutan melebihi batas maksimal tumpukan pada beberapa mobil angkutan ditemukan adanya tumpukan produk yang melebihi batas maksimal yang seharusnya ditumpuk tidak lebih dari batas maksimal. Hal ini menyebabkan tekanan yang berlebih pada produk yang berada pada bagian paling bawah.

c. Faktor material

1) Material kardus kemasan produk kurang tebal dan kuat
Kardus kemasan terlalu tipis sehingga menjadi kurang kuat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara kardus kemasan produk dengan kardus kemasan produk kompetitor yang lain.

3.2.2 Analisa FMEA

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan dan masalah pada proses bongkar muat produk kemasan *box* pada DSP Kertapati Palembang. Berdasarkan FTA yang telah dibuat sebelumnya, selanjutnya akan menjadi masukan dalam pembuatan tabel *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) yang berfungsi untuk memberikan pembobotan pada nilai Severity (S), Occurance (O), dan Detection (D) berdasarkan potensi efek kegagalan, penyebab kegagalan dan proses kontrol saat ini untuk menghasilkan nilai *Risk Priority Number* (RPN). Tabel FMEA dapat dilihat pada Tabel 3. Angka pembobotan yang digunakan pada FMEA ini didapat dari hasil wawancara kepada *checker* gudang dan pengawas lapangan. Berdasarkan Tabel 3, didapatkan nilai RPN terbesar jenis *defect* kemasan *box* produk penyok yaitu perlakuan *material handling* kasar dengan nilai RPN sebesar 392. Hasil RPN terbesar dari analisa FMEA akan dilakukan perbaikan sesuai dengan tindakan rekomendasi yang diberikan sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Risk Priority Number (RPN)

No.	Potensi Penyebab Kegagalan	RPN	Rekomendasi
1.	Perlakuan <i>material handling</i> kasar	392	Memberikan pelatihan pada pekerja agar dapat bekerja lebih terampil dan profesional, serta memberikan peringatan keras apabila masih bekerja dengan kasar
2.	Produk terjatuh dari <i>pallet</i> saat dibawa operator <i>forklift</i>	140	Melakukan evaluasi pada pengawas lapangan agar dapat lebih memperhatikan muatan pada tiap mobil angkutan
3.	Instruksi kerja yang belum sesuai dengan keadaan lapangan	168	Memperbarui instruksi kerja agar dapat sinkron dengan keadaan lapangan
4.	Tumpukan produk pada mobil angkutan melebihi batas maksimal tumpukan	210	Mengevaluasi operator <i>forklift</i> agar lebih hati-hati dan fokus dalam mengoperasikan <i>forklift</i> saat bekerja
5.	Material kardus kemasan produk kurang tebal dan kuat	105	Melakukan peninjauan ulang pada bagian produksi tentang bahan dan kekuatan kardus kemasan agar lebih kuat

4. Kesimpulan

Depot Supply Point Kertapati merupakan tempat penyimpanan untuk memudahkan proses pendistribusian pelumas yang kegiatan utamanya berupa kegiatan bongkar muat atau proses produksi *inbound* dan *outbound* produk. Berdasarkan hasil analisa menggunakan diagram pareto, maka didapatkan jenis *defect* yang dominan yaitu kemasan *box* produk penyok dengan persentase kerusakan sebesar 68,3% dari 4 jenis *defect* yang ada. Faktor penyebab *defect* kemasan *box* produk penyok pada proses bongkar muat produk yaitu faktor manusia, metode dan material. Usulan perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi *defect* kemasan *box* produk penyok dapat dilihat berdasarkan nilai RPN terbesar yang terdapat pada perlakuan *material handling* kasar yaitu sebesar 392. Dari hasil analisa FMEA, usulan tindakan yang direkomendasikan adalah memberikan pelatihan pada pekerja agar dapat bekerja lebih terampil dan professional serta memberikan peringatan keras apabila masih bekerja dengan kasar.

Referensi

- [1] S. K. Ramdani and H. Zakaria, "Penerapan Framework Laravel Dalam Rancangan Aplikasi Data Warehouse Untuk Optimalisasi Pencarian Barang Dengan Metode Lifo (Studi Kasus : Kickoff Sports)," *JURIHUM J. Inov. dan Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 486–498, 2023.
- [2] U. M. Sugeng, "Perancangan Tata Letak Warehouse Baru untuk Meningkatkan Kapasitas Penyimpanan Material dengan Metode Dedicated Storage di PT.XX," *Jisi J. Integr. Sist. Ind. Vol.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2016.
- [3] D.Maryadi, "Improvement Performa Gudang Medium Mile dengan Menggunakan Value Stream Mapping Case Study : Warehouse Medium Mile di Kota Palembang," vol. 3, no. 1, pp. 40–48, 2023.
- [4] I. N. Putu, I gustu ayu, Nurcaya, "Warehouse Management System," vol. 8, no. 12, p. 8, 2019.
- [5] D. Maryadi, "Lean Six Sigma DMAIC Implementation to reduce Total Lead Time Internal Supply Chain Process," pp. 2086–2096, 2021.
- [6] M. B. Anthony, "Analisis Penyebab Kerusakan Unit Pompa Pendingin AC dan Kompresor Menggunakan Metode FMEA," *J. Teknol.*, vol. 11, no. 1, pp. 5–13, 2021.
- [7] E. Nugraha and R. M. Sari, "Analisis Defect dengan Metode Fault Tree Analysis dan Failure Mode Effect Analysis," *Organum J. Saintifik Manaj. dan Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 62–72, 2019, doi: 10.35138/organum.v2i2.58.
- [8] F. Suryani, T. Tamalika, and R. A. N. Moulita, "Aplikasi Failure Mode and Effect Analysis dan Reliability Centered Maintenance pada Preventive Maintenance Kendaraan Application of Failure Mode and Effect Analysis and Reliability Centered Maintenance in Preventive Maintenance of Vehicle," vol. 01, pp. 15–23, 2023.
- [9] N. R. Nurwulan and W. A. Veronica, "Implementation of Failure Mode and Effect Analysis and Fault Tree Analysis in Paper Mill: A Case Study," *J. Rekayasa Sist. Ind.*, vol. 9, no. 3, pp. 171–176, 2020, doi: 10.26593/jrsi.v9i3.4059.171-176.